経済数学Ⅰ　最低限ここだけ

多鹿 智哉　2027 年度

- この資料は講義スライドの **代わりではありません**。証明・背景・★のついた発展的内容は省いています。
- 各項目の「(スライド N)」は講義スライドの番号です。わからないところはスライドに戻って確認してください。
- まずこの資料の内容を「自分の言葉で説明できる」「手を動かして計算できる」ようにすることを目標にしてください。

1. 妥当な論証

「P ならば Q」の読み方　(スライド 11)

「P ならば Q」は、P が正しいときには Q も正しい、という意味。P が正しくないときの Q については **何も言っていない**。

- このとき、P は Q の **十分条件**、Q は P の **必要条件** という。
- 両方向（P ならば Q、かつ Q ならば P）が成り立つとき **必要十分条件** という。

妥当な論証・妥当でない論証　(スライド 13, 14, 15, 17)

名前	形	妥当？
前件肯定（モーダス・ポネンス）	P ならば Q。P である。よって Q。	○
後件否定（モーダス・トレンス）	P ならば Q。Q でない。よって P でない。	○
三段論法	P ならば Q。Q ならば R。よって P ならば R。	○
後件肯定	P ならば Q。Q である。よって P。	×
前件否定	P ならば Q。P でない。よって Q でない。	×

注意　後件肯定はこの講義で何度も出てくる。たとえば「最大化解ならば $f'(x^*)=0$」は正しいが、「$f'(x^*)=0$ だから最大化解」と結論するのは後件肯定で、誤り（第 5 節）。

全称命題と存在命題　(スライド 16)

- 「すべての〜について〜」（全称命題）を否定するには、**反例を 1 つ** 示せばよい。
- 「〜であるものが存在する」（存在命題）は、1 つでもあれば真。

2. 集合と関数

集合　(スライド 20, 22, 23)

- $a \in A$：a は集合 A の要素
- 区間：$x \in [a,b] \iff a \le x \le b$、　$x \in (a,b) \iff a < x < b$
- $A \subset B$：A の要素はすべて B の要素
- $\varnothing$：空集合（要素を 1 つも持たない集合）

関数　（スライド 25, 26, 28, 29）

- $f : X \to Y$：定義域 X の各要素 x に、終域 Y の要素 $f(x)$ を **1 つだけ** 割り当てる。
- 合成関数：$h(x) = g(f(x))$
- 逆関数：$f(x) = y$ となる x を $f^{-1}(y)$ と書く。

注意　関数は f であって $f(x)$ ではない。$f(x) = 2x^2 + 3x + 2$ のとき、$f(x+1)$ は「x のところに $x+1$ を入れる」：$f(x+1) = 2(x+1)^2 + 3(x+1) + 2$。

3. 微分

微分の定義と意味　（スライド 34）

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

意味：x が少しだけ（h だけ）増えると、$f(x)$ はおよそ $f'(x) \cdot h$ だけ増える。グラフでは **接線の傾き**。

計算公式（これは覚える）　（スライド 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42）

関数	導関数
$f(x) = a$（定数）	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^a$	$f'(x) = ax^{a-1}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$f(x) = ag(x) + bh(x)$（線形性）	$f'(x) = ag'(x) + bh'(x)$
$f(x) = h(x)g(x)$（積）	$f'(x) = h'(x)g(x) + h(x)g'(x)$
$f(x) = h(g(x))$（合成）	$f'(x) = h'(g(x)) \cdot g'(x)$

- x^a の公式は a が分数・負の数でも使える：$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$、$\frac{1}{x} = x^{-1}$。
- 対数の性質　（スライド 37）：$\ln(ab) = \ln a + \ln b$、　$\ln\left(a^b\right) = b \ln a$

4. テイラー展開

2 階微分　（スライド 46）

f' をもう一度微分したものを f'' と書く（2 階微分）。n 回微分したものは $f^{(n)}$ と書く。

2 次のテイラー展開　（スライド 46）

f が 2 回微分できるとき、次の等式を満たす c（a と b の間の数）がある：

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(c)}{2}(b-a)^2$$

- c の **場所を求める必要はない**。使うのは「$f''(c)$ の符号」だけ（第 6 節の凹関数で使う）。
- 大まかには $f(b) \approx f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2}(b-a)^2$ という近似と思ってよい。

マクローリン展開 （スライド 48）

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

- 途中で打ち切ったもの（1 次、2 次、…）を近似として使う。次数を上げるほど 0 の近くでよく合う。
- 例：$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$、　$(1+r)^t \approx 1 + tr$（r が小さいとき）　（スライド 45）

5. 最大化・最小化

言葉 （スライド 50）

- 定義域のすべての x について $f(x^*) \geq f(x)$ のとき、f は x^* で **最大値** をとるといい、x^* を **最大化解** という。
- 記号：最大値 $\max_x f(x)$、最大化解 $x^* \in \arg\max_x f(x)$

1 階条件 （スライド 51, 52）

f が微分可能で定義域が $\mathbb{R}$ のとき、**x^* が最大化解ならば $f'(x^*) = 0$**（1 階条件）。

注意　1 階条件は **必要条件** であって十分条件ではない。$f'(x^*) = 0$ でも最大値とは限らない（最小値や、どちらでもない点のこともある）。

最大化解を求めるレシピ （スライド 55）

1. 定義域の **端点** を候補にする。
2. $f'(x) = 0$ となる x をすべて求め、候補にする。
3. **微分できない点** があれば、それも候補にする。
4. 1〜3 の候補を f に代入し、$f(x)$ が最大になるものが最大化解。

- 端点の例 （スライド 53）：$0 \leq x \leq 1$ で $f(x) = -(x-2)^2$ は $x = 1$ で最大だが、$f'(1) = 2 \neq 0$。
- このレシピは「最大化解が **存在すれば**」の話。定義域が有限の閉区間 $[a, b]$ で f が連続なら、最大化解は必ず存在する （スライド 56）。
- 存在しない例 （スライド 56）：$f(x) = x$ で定義域が $\mathbb{R}$ や $(0, 1)$ のとき。

6. 凹関数・凸関数

定義と判定法 （スライド 61, 63）

f が **凹関数** であるとは、任意の x, x' と $0 \leq t \leq 1$ について

$$f(tx + (1-t)x') \geq tf(x) + (1-t)f(x')$$

（グラフ上の 2 点を結ぶ線分が、グラフより下にある。上に凸の形）

実際に判定するときはこちらを使う：

f が 2 回微分できるとき、**すべての x で $f''(x) \leq 0 \iff f$ は凹関数**

凹関数なら 1 階条件だけで最大 （スライド 64）

> f が凹関数で $f'(x^*) = 0$ ならば、f は x^* で最大値をとる。

- 凹関数なら、第 5 節のレシピで候補を比べなくても、$f'(x^*) = 0$ を解くだけでよい。

単調変換 （スライド 65）

$g' > 0$ となる g をかぶせても、最大化解は変わらない：$g \circ f$ の最大化解 $= f$ の最大化解。

- 例：$f(x) = xe^{-x}$ は凹関数ではないが、$\ln f(x) = \ln x - x$ は凹関数。こちらを最大化すればよい。

7. 応用：市場メカニズム

- **需要**：消費者は $u(q) = v(q) - pq$ を最大化 → 1 階条件 $v'(q) = p$ （スライド 67, 68）
- **供給**：企業は利潤 $pq - C(q)$ を最大化 → 1 階条件 $p = C'(q)$ （スライド 69, 70）
- **均衡**：需要量と供給量が等しくなる価格 （スライド 71）
- **社会的総余剰**：消費者の効用 + 企業の利潤 $= v(q) - C(q)$。最大化の条件は $v'(q) = C'(q)$。

- 市場均衡では $v'(q) = p = C'(q)$ なので、社会的総余剰を最大化する条件と一致する。

8. 積分

原始関数と積分 （スライド 73, 74, 79）

- $F'(x) = f(x)$ となる F を f の **原始関数** という（微分の逆）。
- **積分**の定義：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

- 積分は **符号付き面積**（グラフが x 軸より下の部分はマイナスになる）。

原始関数の例（微分の公式を逆に読む）

$f(x)$	**原始関数** $F(x)$
x^a $(a \neq -1)$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$
$\frac{1}{x}$ $(x > 0)$	$\ln x$
e^x	e^x

計算公式 （スライド 80, 81, 82, 83）

- 区間の結合：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$
- 線形性：$\int_a^b (pf(x) + qg(x))\,\mathrm{d}x = p\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + q\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$
- **部分積分**（F, G は f, g の原始関数）：

$$\int_a^b F(x)g(x)\,\mathrm{d}x = [F(x)G(x)]_a^b - \int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x$$

- **変数変換**：$t = g(x)$ とおくと

$$\int_a^b f(g(x))\,\mathrm{d}x = \int_c^d f(t)(g^{-1})'(t)\,\mathrm{d}t$$

（c, d は $x = a, b$ のときの t の値）

広義積分 （スライド 84）

積分範囲が無限のときは極限で考える：$\int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-x}\,\mathrm{d}x$

9. 応用：確率分布

分布関数と密度関数 （スライド 86, 87）

- **分布関数**（累積分布関数）：$F(x) = \mathrm{P}(X \le x)$　（X が x 以下になる確率）
- **確率密度関数**：$f(x) = F'(x)$
- $[a, b]$ 上の分布関数は $F(a) = 0$、$F(b) = 1$ で、増加関数（$x \ge x'$ なら $F(x) \ge F(x')$）。

期待値と期待効用 （スライド 88, 90）

- 期待値：$\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x$
- 期待効用：$\int_a^b u(x)f(x)\,\mathrm{d}x$（$u$ は vNM 効用関数）

- 例：一様分布 $f(x) = \frac{1}{b-a}$ の期待値は $\frac{a+b}{2}$。

一次確率支配 （スライド 91）

すべての x で $F(x) \ge G(x)$ のとき、G は F を **一次確率支配** するという（G の方が大きい値が出やすい）。

このとき、$u' > 0$ を満たすどんな u についても

$$\int_a^b u(x)g(x)\,\mathrm{d}x \ge \int_a^b u(x)f(x)\,\mathrm{d}x$$

（賞金が多い方がうれしい人なら、誰でも G のくじを選ぶ）

- 証明は部分積分を 1 回使う（スライド 91 で確認すること）。

確認問題

問 1.「最大化解ならば $f'(x^*) = 0$」から「$f'(x^*) = 0$ なので x^* は最大化解である」と結論した。これは何という誤りか。

問 2. $f(x) = x^3 - 3x + e^{2x}$ を微分せよ。

問 3. $f(x) = x \ln x$ を微分せよ。

問 4. e^x の 2 次のマクローリン展開を求めよ。

問 5. $f(x) = \ln x - x$（$x > 0$）の最大化解を求めよ。凹関数であることも確認すること。

問 6. $\int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x$ と $\int_0^1 x e^x \, \mathrm{d}x$ を計算せよ。

問 7. $[a, b]$ 上の一様分布の期待値を求めよ。

略解 問 1. 後件肯定。 問 2. $3x^2 - 3 + 2e^{2x}$（e^{2x} は合成関数の微分）。 問 3. $\ln x + 1$（積の微分）。 問 4. $1 + x + \frac{x^2}{2}$。 問 5. $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = 0$ より $x = 1$。$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ なので凹関数、よって $x^* = 1$。 問 6. $\frac{1}{3}$、および部分積分で $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - (e - 1) = 1$。 問 7. $\int_a^b \frac{x}{b-a} \, \mathrm{d}x = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$。